Pediatric Nursing
تمريض الأطفال

LECTURE 4 · المحاضرة 4

أمراض الجهاز التنفسي الشائعة عند الأطفال

Common Respiratory diseases among children

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

LEC 4

Common Respiratory diseases among children

أمراض الجهاز التنفسي الشائعة عند الأطفال

1 Anatomy and developmental differences — التشريح والفروق التطوّرية

EN

ANATOMY AND PHYSIOLOGY

AR

التشريح والفسيولوجيا

1. The **upper airway** is a passageway that includes the nasopharynx and oropharynx, Connected to the ears by Eustachian tubes (nose, pharynx, larynx, upper part of trachea)

المجرى الهوائي العلوي ممرّ يشمل البلعوم الأنفي والبلعوم الفموي، ويتّصل بالأذنين عبر قناتي أوستاكي (الأنف والبلعوم والحنجرة والجزء العلوي من الرغامى)

2. The **lower airway** includes lower part of trachea, bronchi, bronchioles, and alveoli.

والمجرى الهوائي السفلي يشمل الجزء السفلي من الرغامى والقصبات والقصيبات والأسناخ.

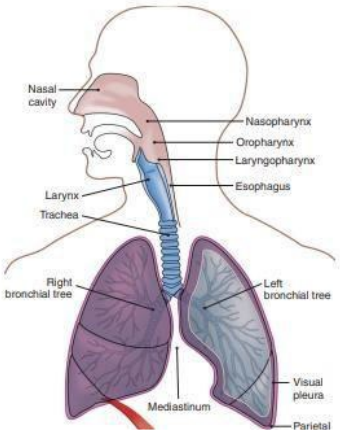


Figure 1. The respiratory system

الشكل 1. الجهاز التنفسي

EN

Developmental Differences in Respiratory System

AR

الفروق التطوّرية في الجهاز التنفسي

1. A child's upper airway is **shorter and more narrow** than adult (newborn's is **4 mm** in diameter; adult's is **20 mm**).

المجرى الهوائي العلوي للطفل **أقصر وأضيق** من البالغ (قطره عند حديث الولادة **4 ملم**، وعند البالغ **20 ملم**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Newborns—**obligatory nose breathers until 4 weeks** of age

حديثو الولادة **يتنفّسون إجباريًا من الأنف حتى عمر 4 أسابيع**

3 The child's larynx is more flexible than an adult's; it is easily stimulated to spasm.

وحنجرة الطفل أكثر مرونة من البالغ؛ وتُستثار بسهولة للتشنّج.

4 The child's intercostal muscles are not fully developed; pronounced **abdominal wall movement** with respiration is normal **until age 6**.

وعضلات الطفل الوربية غير مكتملة النمو؛ **فحركة جدار البطن** الواضحة مع التنفّس طبيعية **حتى عمر 6 سنوات.**

5 Brief periods of apnea, the absence of respiration, of **up to 15 seconds** are normal in the newborn period.

ونوبات قصيرة من انقطاع النفس **حتى 15 ثانية** طبيعية في فترة حديث الولادة.

6 A child's metabolic rate is higher than an adult's (newborns have a higher oxygen demand).

ومعدّل الأيض عند الطفل أعلى من البالغ (حاجة حديث الولادة للأكسجين أعلى).

7 At birth, an infant has about **25 million alveoli**, and by age 3, about 200 million, and reach about **300 million** by adulthood.

عند الولادة لدى الرضيع نحو **25 مليون سنخ**، وبعمر 3 سنوات نحو 200 مليون، ويصل إلى نحو **300 مليون** في البلوغ.

8 A child's cartilage surrounding the trachea is more flexible and can compress the airway if the head is not in the proper position.

وغضروف الطفل المحيط بالرغامى أكثر مرونة وقد يضغط المجرى الهوائي إذا لم يكن الرأس بوضع صحيح.

9 The Eustachian tubes are **shorter and more horizontal** in children than in adults.

وقناتا أوستاكي **أقصر وأكثر أفقية** عند الأطفال منها عند البالغين.

10 A child's tonsils and lymphoid tissues are larger than an adult's.

ولوزتا الطفل وأنسجته اللمفية أكبر من البالغ.

11 The anterior-to-posterior diameter of the chest is equal at birth, decreasing with age.

والقطر الأمامي الخلفي للصدر متساوٍ عند الولادة ويقلّ مع العمر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

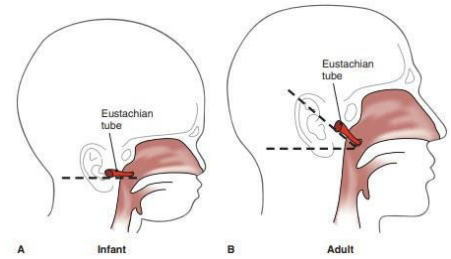


Figure 2. Airway of infant vs adult (Eustachian tube)

الشكل 2. المجرى الهوائي عند الرضيع مقابل البالغ (قناة أوستاكي)

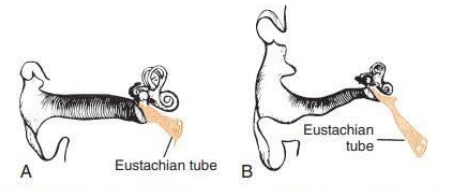


FIG. 26.3 Comparison of anatomic position of eustachian tube in a child **(A)** and an adult **(B)**. Eustachian tube is shorter, wider, straighter, and more horizontal in a child than in an adult.

Figure 3. Eustachian tube: shorter, wider and more horizontal in the child

الشكل 3. قناة أوستاكي: أقصر وأعرض وأكثر أفقية عند الطفل

In short باختصار

Child airway is **short and narrow** (4 mm vs 20 mm); newborn **nose breather to 4 weeks**.

مجرى الطفل **قصير وضيّق** (4 ملم مقابل 20 ملم)؛ وحديث الولادة **يتنفّس من الأنف حتى 4 أسابيع**.

Abdominal breathing to 6 years; apnea ≤ **15 s** normal in newborns.

تنفّس بطني حتى 6 سنوات؛ وانقطاع النفس ≥ **15 ثانية** طبيعي عند حديثي الولادة.

Short, horizontal **Eustachian tube** → otitis media.

قناة أوستاكي قصيرة وأفقية ← التهاب الأذن الوسطى.

2 Respiratory assessment تقييم الجهاز التنفسي

EN **General History:** Gestational age, past medical history including onset of symptoms, pattern of respiratory problems, family history including chronic respiratory problems, Exposure to environmental irritants, and smoking, Feeding and sleeping patterns, growth, and milestones

AR **التاريخ العام:** عمر الحمل، والتاريخ الطبي السابق ومنه بداية الأعراض، ونمط المشكلات التنفسية، والتاريخ العائلي ومنه المشكلات التنفسية المزمنة، والتعرّض للمهيّجات البيئية والتدخين، وأنماط الرضاعة والنوم، والنمو، ومراحل التطوّر

EN **PHYSICAL ASSESSMENT**

AR **التقييم البدني**

1. The nurse should assess the configuration of the chest

يجب أن يقيّم الممرّض شكل الصدر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. Pattern of respiratory movement, including rate, regularity, symmetry of movements, depth, effort in respiration.

ونمط الحركة التنفسية، ومنه المعدّل والانتظام وتناظر الحركات والعمق والجهد التنفسي.

3. Tachypnea (rapid respirations), observing changes in respiratory rate, alterations in the depth of respirations—too deep (**hyperpnea**) or too shallow (**hypopnea**)—.

وتسرّع التنفّس، وملاحظة تغيّرات المعدّل والعمق — عميق جدًا (**فرط التنفّس**) أو سطحي جدًا (**نقص التنفّس**).

4. **Retractions** or a sinking in of soft tissues, indicates a flattened diaphragm because it pulls on the rib cage in response to decrease in intrathoracic pressure.

و**الانسحابات** أو غؤور الأنسجة الرخوة تدلّ على تسطّح الحجاب الحاجز لأنه يسحب القفص الضلعي استجابةً لانخفاض الضغط داخل الصدر.

5. **Nasal flaring** is a sign of respiratory distress.

و**رفرفة الأنف** علامة على الضائقة التنفسية.

6. **Head bobbing** in a sleeping or exhausted infant is a sign of **dyspnea**.

و**هزّ الرأس** عند الرضيع النائم أو المنهك علامة على **ضيق النفس**.

Signs to note علامات تُلاحظ

Sound / sign الصوت / العلامة	Meaning المعنى
Snoring **الشخير**	Noisy breathing associated with polyps, or a foreign body تنفّس صاخب يرتبط بالسلائل أو جسم غريب
Stridor **الصرير**	a high-pitched, noisy respiration تنفّس صاخب عالي النبرة
Grunting **الأنين**	a sign of pain in older children, suggesting pneumonia or RDS in newborns علامة ألم عند الأطفال الأكبر، ويوحي بذات الرئة أو RDS عند حديثي الولادة
Wheezing **الأزيز**	a musical sound originating from vibrations in narrowed airways, heard on expiration صوت موسيقي من اهتزاز مجارٍ هوائية متضيّقة، يُسمع في الزفير
Color changes **تغيّرات اللون**	mottling, pallor, and cyanosis; Peripheral bluish discoloration (acrocyanosis) resulting from circulatory stasis in the newborn or from a cool environment التبقّع والشحوب والزرقة؛ والازرقاق المحيطي (زرقة الأطراف) من ركود الدوران عند حديث الولادة أو من بيئة باردة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Signs to note (continued) علامات تُلاحظ (تكملة)

Sound / sign الصوت / العلامة	Meaning المعنى
Chest pain **ألم الصدر**	may be a complaint of older children قد يشكو منه الأطفال الأكبر
Clubbing **تعجّر الأصابع**	associated with chronic hypoxia يرتبط بنقص الأكسجة المزمن
Cough and productivity **السعال والقشع**	—

In short باختصار

Distress signs: **tachypnea, retractions, nasal flaring, head bobbing**.

علامات الضائقة: **تسرّع التنفّس، والانسحابات، ورفرفة الأنف، وهزّ الرأس.**

Stridor = high-pitched; wheeze = musical on **expiration**; grunting = pneumonia/RDS in newborns.

الصرير = عالي النبرة، والأزيز = موسيقي في **الزفير**، والأنين = ذات الرئة/RDS عند الولدان.

Clubbing = chronic hypoxia.

التعجّر = نقص أكسجة مزمن.

3 Respiratory tract infections (RTI) التهابات الجهاز التنفسي

EN Respiratory tract infections RTI account for the **majority of illnesses** in children.

AR تمثّل التهابات الجهاز التنفسي **أغلب أمراض** الأطفال.

Many factors predispose RTI:

وعوامل كثيرة تهيّئ لها:

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

Factors predispose RTI العوامل المهيّئة

Factor العامل	Details التفاصيل
1. Infectious Agents 1. العوامل المعدية	most infections are caused by viruses (respiratory syncytial virus (RSV), rhinovirus). معظم العدوى سببها فيروسات (الفيروس المخلوي التنفسي RSV، والفيروس الأنفي).
2. Age 2. العمر	infection rate increases from 3 - 6 months old (period disappearance of maternal antibodies). Infection rate high during the toddler and preschool years. يزداد معدّل العدوى من عمر 3–6 أشهر (فترة اختفاء أضداد الأم)، ويرتفع في سنوات الدارج وما قبل المدرسة.
3. Size 3. الحجم	Anatomic differences (short & narrow) influence the response to RTI. الفروق التشريحية (قصير وضيّق) تؤثّر في الاستجابة للعدوى.
4. Resistance 4. المقاومة	Deficiencies of the immune system, malnutrition, anemia, exposure to smoke predispose a child to RTI. نقص المناعة وسوء التغذية وفقر الدم والتعرّض للدخان تهيّئ الطفل للعدوى.
5. Seasonal Variations 5. التغيّرات الموسمية	The most common RTI appear in winter, autumn, and spring months. أشيع العدوى تظهر في أشهر الشتاء والخريف والربيع.

Signs and Symptoms of RTI in Infants and Small Children علامات العدوى التنفسية عند الرضّع والصغار

Sign العلامة	Details التفاصيل
Fever الحمّى	May be absent in neonates, Often appears as first sign of infection قد تغيب عند الولدان، وغالبًا أوّل علامة للعدوى
Meningismus السحائية الكاذبة	Meningeal signs Headache, Pain and stiffness in the back and neck, positive Kernig and Brudzinski signs علامات سحائية: صداع وألم وتيبّس في الظهر والرقبة، وعلامتا كيرنيغ وبرودزينسكي موجبتان
Anorexia فقدان الشهية	initial evidence of illness أوّل دليل على المرض
Vomiting القيء	usually short lived or persist during the illness, transient diarrhea Abdominal Pain قصير عادةً أو يستمر طوال المرض، وإسهال عابر وألم بطني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Signs and Symptoms of RTI in Infants and Small Children (continued) **علامات العدوى التنفسية عند الرضّع والصغار (تكملة)**

Sign العلامة	Details التفاصيل
Nasal Blockage **انسداد الأنف**	mucosal swelling and exudation interfere with respiration and feeding in infants. May cause otitis media and sinusitis تورّم المخاطية والنضحة يعيقان التنفّس والرضاعة عند الرضّع، وقد يسبّبان التهاب الأذن الوسطى والجيوب
Nasal Discharge **سيلان الأنف**	Depends on the type and stage of infection, thin and watery (rhinorrhea) or thick and purulent, may irritate skin surrounding the nose حسب نوع العدوى ومرحلتها، رقيق مائي (سيلان) أو ثخين قيحي، وقد يهيّج الجلد حول الأنف
Cough **السعال**	Common feature صفة شائعة
Respiratory Sounds **الأصوات التنفسية**	Cough, Hoarseness, Grunting, Stridor, Wheezing, Crackles, Absence of air movement السعال، والبحّة، والأنين، والصرير، والأزيز، والخراخر، وغياب حركة الهواء
Sore Throat **التهاب الحلق**	Frequent complaint of older children (Increased drooling and Refusal oral intake) شكوى شائعة عند الأطفال الأكبر (زيادة سيلان اللعاب ورفض الأكل بالفم)

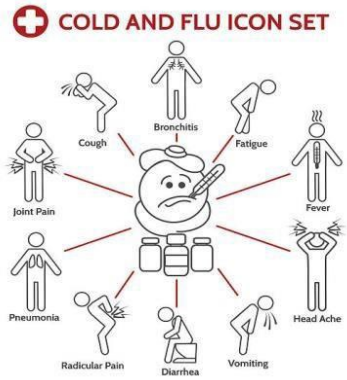


Figure 4. Cold and flu symptoms

الشكل 4. أعراض الزكام والإنفلونزا

EN **NURSING CARE OF THE CHILD WITH A RESPIRATORY TRACT INFECTION**

AR **الرعاية التمريضية للطفل المصاب بعدوى تنفسية**

1 Assessment

التقييم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2	Ease Respiratory Efforts	تسهيل الجهد التنفسي
3	Promote Rest	تعزيز الراحة
4	Promote Comfort	توفير الارتياح
5	Prevent Spread of Infection	منع انتشار العدوى
6	Reduce Body Temperature	خفض حرارة الجسم
7	Promote Hydration	تعزيز الإماهة
8	Provide Nutrition	توفير التغذية
9	Provide Family Support and Home Care	دعم العائلة والرعاية المنزلية

In short باختصار

Most RTI = **viruses (RSV, rhinovirus)**; rise at **3–6 months** when maternal antibodies vanish.

أغلب العدوى = **فيروسات (RSV والأنفي)**؛ وتزداد بعمر **3–6 أشهر** مع زوال أضداد الأم.

Fever may be **absent in neonates**; anorexia is often the first evidence.

الحمّى قد **تغيب عند الولدان**؛ وفقدان الشهية غالبًا أوّل دليل.

4 Upper respiratory tract infections التهابات الجهاز التنفسي العلوي

EN **ACUTE VIRAL NASOPHARYNGITIS (common cold):** Infection of nose and throat caused by viruses (rhinoviruses, RSV, adenovirus, influenza).

AR **التهاب البلعوم الأنفي الفيروسي الحادّ (الزكام):** عدوى الأنف والحلق بفيروسات (الأنفية، وRSV، والغدّانية، والإنفلونزا).

The disease is self-limiting and symptoms last **10 to 14 days** with a peak on **day 2 to 3** of illness.

والمرض محدود ذاتيًا وتدوم أعراضه **10–14 يومًا** وتبلغ ذروتها في **اليوم 2–3**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Clinical Manifestations:**

AR **المظاهر السريرية:**

1. Fever associated with irritability, restlessness, decreased appetite, and decreased activity.
حمّى مع تهيّج وتململ ونقص الشهية والنشاط.
2. Nasal inflammation cause obstruction of passages, producing open-mouth breathing.
والتهاب الأنف يسدّ الممرّات فيتنفّس الطفل من فمه.
3. Vomiting and diarrhea may also be present.
وقد يوجد قيء وإسهال.
4. The initial symptoms in older children are dryness and irritation of nasal passages and the pharynx, followed by chilling sensations, muscular aches, an irritating nasal discharge, and, occasionally, coughing or sneezing.
وأوّل الأعراض عند الأكبر جفاف وتهيّج الممرّات الأنفية والبلعوم، يتبعه شعور بالقشعريرة وآلام عضلية وسيلان أنفي مهيّج، وأحيانًا سعال أو عطاس.
5. Continual wiping away of secretions causes skin irritation to nares.
والمسح المستمر للإفرازات يهيّج جلد فتحتي الأنف.

EN **Nursing and Therapeutic Management:**

AR **الرعاية والمعالجة:**

1. Nasopharyngitis managed at home.
يُعالج التهاب البلعوم الأنفي في البيت.

There is **no specific treatment**.
ولا يوجد **علاج نوعي**.

Antipyretics prescribed for fever and discomfort.
وتُوصف خافضات الحرارة للحمّى والانزعاج.

Fluids and rest recommended.
ويُنصح بالسوائل والراحة.

2. Nose drops for decongestion.
قطرات أنف لإزالة الاحتقان.

Products containing dextromethorphan or codeine may prescribed for a dry, hacking cough, especially at night (Some preparations contain up to 22% alcohol and can cause confusion, dizziness, nausea).
وقد تُوصف مستحضرات فيها ديكستروميثورفان أو كودايين للسعال الجاف المزعج، خصوصًا ليلًا (بعضها يحتوي حتى 22% كحول وقد يسبّب تشوّشًا ودوخة وغثيانًا).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 (**Antihistamines are largely ineffective** in treatment).

(**مضادات الهستامين غير فعّالة غالبًا** في العلاج).

These drugs have effect that dries secretions, cause drowsiness.

وهي تجفّف الإفرازات وتسبّب النعاس.

Antibiotics and expectorants not indicated.

والمضادات الحيوية والمقشّعات غير مستطبّة.

4 Elevating the head of the bed or crib mattress assists with drainage of secretions; suctioning and vaporization.

ورفع رأس السرير أو فرشة المهد يساعد تصريف الإفرازات؛ والشفط والتبخير.

Saline nose drops and gentle suction with a bulb syringe, particularly before feeding.

وقطرات الملح والشفط اللطيف بالمحقنة البصلية، خصوصًا قبل الرضاعة.

Maintaining adequate fluid intake and offer favorite fluids to prevent dehydration.

والحفاظ على السوائل الكافية وتقديم المفضّلة منها لمنع الجفاف.

5 The best methods for preventing transmission of viruses are **frequent hand washing** and avoiding touching one's eyes, nose, and mouth.

وأفضل طرق منع انتقال الفيروسات **غسل اليدين المتكرّر** وتجنّب لمس العينين والأنف والفم.

6 Children should wash their hands thoroughly or use hand sanitizer.

ويجب أن يغسل الأطفال أيديهم جيدًا أو يستعملوا المعقّم.

Use disposing of tissues, cover the mouth and nose with tissues when coughing or sneezing and wash hands thoroughly.

واستعمال المناديل والتخلّص منها، وتغطية الفم والأنف بها عند السعال أو العطاس، وغسل اليدين جيدًا.

EN **TONSILLITIS:** Tonsillitis is a common cause of illness in young children.

AR **التهاب اللوزتين:** سبب شائع لمرض الأطفال الصغار.

Tonsillitis is an inflammation of the tonsils.

وهو التهاب اللوزتين.

(Tonsils are masses of lymphoid tissue located in the pharyngeal cavity, it protect the respiratory from invasion).

(اللوزتان كتل من نسيج لمفي في تجويف البلعوم تحمي الجهاز التنفسي من الغزو).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Etiology:** The causative agent may be viral or bacterial.

AR **السبب:** قد يكون العامل فيروسيًا أو بكتيريًا.

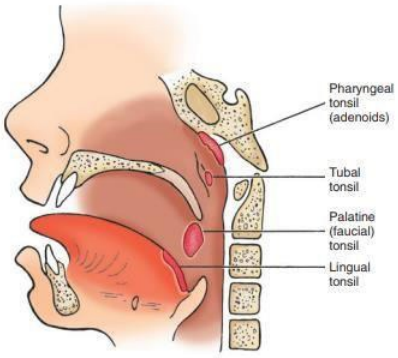


Figure 5. Tonsils: pharyngeal (adenoids), tubal, palatine (faucial) and lingual

الشكل 5. اللوزات: البلعومية (الغدانية)، والبوقية، والحنكية، واللسانية

EN **Clinical Manifestations:**

AR **المظاهر السريرية:**

1. Palatine tonsils enlarge from edema (inflamed), they meet in the midline (**kissing tonsils**), obstructing the passage of air or food.

   تتضخّم اللوزتان الحنكيتان من الوذمة (الالتهاب) وتلتقيان في الوسط (**اللوزتان المتقبّلتان**) فتسدّان ممرّ الهواء أو الطعام.

   The child has difficulty swallowing and breathing (breathes from mouth).

   ويجد الطفل صعوبة في البلع والتنفّس (يتنفّس من فمه).

2. sore throat and fever — التهاب الحلق والحمّى

3. Mouth breathing caused mucous membranes of oropharynx become dry and irritated.

   والتنفّس من الفم يجعل أغشية البلعوم الفموي جافّة ومتهيّجة.

   That cause offensive mouth odor and impaired senses of taste and smell.

   فتسبّب رائحة فم كريهة وضعف حاسّتي الذوق والشمّ.

4. The voice has a nasal quality. — والصوت أنفي النبرة.

   A persistent cough. — وسعال مستمر.

   Because of passageway Eustachian tubes may complicated to otitis media or difficulty hearing.

   وبسبب ممرّ قناتي أوستاكي قد يتعقّد بالتهاب الأذن الوسطى أو ضعف السمع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Nursing and Therapeutic Management:**

AR **الرعاية والمعالجة:**

1. Viral pharyngitis is self-limiting, symptomatic treatment.

التهاب البلعوم الفيروسي محدود ذاتيًا وعلاجه عَرَضي.

Bacterial pharyngitis require antibiotic treatment (viral and streptococcal infection distinguish by febrile, exudative tonsillitis).

والبكتيري يحتاج مضادًا حيويًا (ويُميَّز الفيروسي عن العقدي بالحمّى والتهاب اللوزتين النضحي).

2. Surgical treatment of chronic tonsillitis is **tonsillectomy** (surgical removal of the palatine tonsils) .Consideration at least **7 episodes in the previous year**.

والعلاج الجراحي لالتهاب اللوزتين المزمن **استئصال اللوزتين** (إزالة اللوزتين الحنكيتين جراحيًا)، ويُنظر فيه عند 7 **نوبات على الأقل في السنة السابقة.**

It **not recommended for children under 4 years** because of excessive blooding regrowth of lymphoid tissue.

ولا يُوصى به **دون عمر 4 سنوات** بسبب النزف المفرط وعودة نمو النسيج اللمفي.

3. Nursing care involves providing comfort and minimizing activities that precipitate bleeding.

وتشمل الرعاية التمريضية توفير الراحة وتقليل الأنشطة المسبّبة للنزف.

A soft to liquid diet is generally preferred.

ويُفضَّل عمومًا غذاء طري إلى سائل.

Warm saltwater gargles, warm fluids, and analgesic-antipyretic drugs such as acetaminophen are useful to promote comfort.

والغرغرة بماء ملحي دافئ، والسوائل الدافئة، والمسكّنات الخافضة للحرارة مثل الأسيتامينوفين مفيدة للراحة.

4. **After tonsillectomy:** observe any **bleeding** and check vital signs.

بعد استئصال اللوزتين: راقب أي **نزف** وافحص العلامات الحيوية.

Children positioned to facilitate drainage of secretions and suctioning carefully.

ويُوضع الطفل بوضعية تسهّل تصريف الإفرازات ويُشفط بحذر.

Discouraged coughing.

ويُمنع السعال.

A pain medication such acetaminophen.

ومسكّن مثل الأسيتامينوفين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Food and fluid are restricted until children are able to swallow them and are alert with no signs of hemorrhage.

ويُقيَّد الطعام والسوائل حتى يستطيع البلع ويكون واعيًا بلا علامات نزف.

Cool water, crushed ice, or diluted fruit juice is given.

ويُعطى ماء بارد أو ثلج مجروش أو عصير مخفّف.

6 **Straws should avoided** because subsequent bleeding.

وتُجنّب الماصّات (الشفّاطات) لأنها تسبّب النزف.

Citrus juice may cause discomfort.

وعصير الحمضيات قد يسبّب الانزعاج.

7 Airway obstruction may also occur as a result of edema or accumulated secretions, Suction equipment and oxygen should be available after tonsillectomy.

وقد يحدث انسداد المجرى الهوائي بسبب الوذمة أو تجمّع الإفرازات، فيجب توفّر أدوات الشفط والأكسجين بعد العملية.

8 Most children are ready to resume normal activity within **1 to 2 weeks** after the operation.

ويعود معظم الأطفال إلى نشاطهم الطبيعي خلال **1–2 أسبوع** بعد العملية.

In short باختصار

Common cold: viral, self-limiting **10–14 days**, peak day 2–3; **no antibiotics**, hand washing.

الزكام: فيروسي محدود ذاتيًا **10–14 يومًا**، وذروته اليوم 2–3؛ **بلا مضادات حيوية**، وغسل اليدين.

Tonsillectomy: **≥ 7 episodes/year**, **not under 4 years**.

استئصال اللوزتين: ≥ **7 نوبات بالسنة**، **وليس دون 4 سنوات**.

After surgery: watch **bleeding**, no coughing, **no straws**, no citrus, cool fluids.

بعد العملية: راقب **النزف**، وبلا سعال، **وبلا ماصّات**، وبلا حمضيات، وسوائل باردة.

5 Otitis media — التهاب الأذن الوسطى

EN **Otitis media (OM)** is the inflammation of middle ear (presence of fluid) It is most prevalent illnesses of early childhood.

AR **التهاب الأذن الوسطى** التهاب الأذن الوسطى (مع وجود سائل)، وهو من أكثر أمراض الطفولة المبكرة انتشارًا.

Its incidence is highest in the **winter**.

ويبلغ أعلى حدوث في **الشتاء**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Causes and risks الأسباب والمخاطر

Etiology الأسباب	Risk factors عوامل الخطر
Bacterial cause (Streptococcus pneumoniae, H. influenza) سبب بكتيري (المكوّرات الرئوية، والمستدمية النزلية)	Young children, especially infant; Out-of-home day care; Passive smoking الأطفال الصغار خصوصًا الرضّع؛ والحضانة خارج البيت؛ والتدخين السلبي
Viruses cause (RSV, influenza) سبب فيروسي (RSV، والإنفلونزا)	Family socioeconomic status; Infant feeding methods (Reflux of milk up the eustachian tubes is less likely in breastfed infants because of the semivertical positioning). الوضع الاجتماعي الاقتصادي للعائلة؛ وطرق إرضاع الرضيع (ارتجاع الحليب في قناتي أوستاكي أقل عند الرضاعة الطبيعية بسبب الوضعية شبه العمودية).

EN **Clinical Manifestations:**

AR **المظاهر السريرية:**

1. Pain results from the pressure on surrounding structures (fluid accumulates in the middle ear chamber).

ينتج الألم عن الضغط على التراكيب المحيطة (تجمّع السائل في حجرة الأذن الوسطى).

2. Infants become irritable and discomfort by **holding or pulling at their ears** and rolling their head from side to side.

ويصبح الرضّع متهيّجين ومنزعجين، **يمسكون آذانهم أو يشدّونها** ويحرّكون رؤوسهم من جانب لآخر.

3. Increased temperature 104°F (40°C), and cervical lymph glands enlarged.

وارتفاع الحرارة إلى 40 مئوية، وتضخّم العقد اللمفية الرقبية.

4. Rhinorrhea, vomiting, diarrhea (signs of RTI).

وسيلان الأنف والقيء والإسهال (علامات العدوى التنفسية).

5. Loss of appetite (sucking or chewing tends to aggravate the pain).

وفقدان الشهية (المصّ أو المضغ يزيد الألم).

6. Presence of purulent discharge in the external auditory canal exudate (**tympanic membrane rupture**).

ووجود إفراز قيحي في قناة الأذن الخارجية (**تمزّق غشاء الطبل**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Diagnostic Evaluation**

AR **التقييم التشخيصي**

1. Pneumatic otoscope to assess tympanic membrane

منظار الأذن الهوائي لتقييم غشاء الطبل

2. Acoustic reflectometry measures the level of sound

قياس الانعكاس الصوتي يقيس مستوى الصوت

EN **Therapeutic Management:**

AR **المعالجة:**

1. antibiotic use (oral **amoxicillin** in high doses (80 to 90 mg/kg/day, divided twice daily) is recommended for **5 to 7 days** with children 2 years and older, and **10 days** with younger children. amoxicillinclavulanate (Augmentin) (which is recommended if conjunctivitis is also present); azithromycin; and cephalosporins such as cefdinir, cefuroxime, and cefpodoxime)

استعمال المضاد الحيوي (يُوصى بـ**الأموكسيسيلين** الفموي بجرعات عالية (80–90 ملغم/كغم/يوم مقسّمة على جرعتين) مدّة **5–7 أيام** للأطفال بعمر سنتين فأكثر، و**10 أيام** للأصغر؛ والأموكسيسيلين-كلافولانات (أوغمنتين) (يُوصى به إذا رافقه التهاب الملتحمة)؛ والأزيثرومايسين؛ والسيفالوسبورينات مثل سيفدينير وسيفوروكسيم وسيفبودوكسيم)

2. analgesicantipyretic drugs such as acetaminophen or ibuprofen (should not be used in children under 6 months) for fever or discomfort or topical pain relief drops such as benzocaine or lidocaine.

والمسكّنات الخافضة للحرارة مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين (لا يُستعمل دون 6 أشهر) للحمّى أو الانزعاج، أو قطرات مسكّنة موضعية مثل البنزوكايين أو الليدوكايين.

3. The use of **steroids, decongestants, and antihistamines not recommended**.

ولا يُوصى بالستيرويدات ومزيلات الاحتقان ومضادات الهستامين.

4. **Myringotomy**, performed to drain infected middle ear fluid in the presence of complications (e.g., mastoiditis, labyrinthitis, or facial paralysis) or to allow purulent middle ear fluid to drain into the ear canal for culture.

وبزل الطبلة يُجرى لتصريف سائل الأذن الوسطى المصاب عند وجود مضاعفات (مثل التهاب الخشّاء، أو التيه، أو شلل الوجه) أو للسماح بتصريف السائل القيحي للزرع.

5. Hearing testing is performed in children who have OM for **3 months or more**.

ويُجرى اختبار السمع للأطفال المصابين بالتهاب الأذن الوسطى **3 أشهر أو أكثر.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 The application of heat over the affected side may reduce earache.

ووضع الحرارة على الجهة المصابة قد يخفّف ألم الأذن.

7 This position also facilitates drainage of the exudate if the eardrum has ruptured or if myringotomy was performed.

وهذه الوضعية تسهّل أيضًا تصريف النضحة إذا تمزّق غشاء الطبل أو أُجري البزل.

If the ear is draining, the external canal may be cleaned with sterile cotton swabs coupled with topical antibiotic treatment, as directed by the provider.

وإذا كانت الأذن تنزّ، يمكن تنظيف القناة الخارجية بقطن معقّم مع مضاد حيوي موضعي حسب توجيه المعالج.

8 Healthcare providers educating the family for water precautions.

ويثقّف مقدّمو الرعاية العائلة باحتياطات الماء.

Reducing the chances of OM by **sitting or holding an infant upright for feedings**.

ويقلّلون فرص المرض **بإجلاس الرضيع أو حمله منتصبًا عند الإرضاع**.

9 Eliminating tobacco smoke. وإزالة دخان التبغ.

Forceful nose blowing during a URI is discouraged to avoid forcing organisms to ascend through the eustachian tube.

ويُمنع **التمخّط بقوّة** أثناء عدوى المجرى العلوي لتجنّب دفع الجراثيم صعودًا عبر قناة أوستاكي.

BIOS note ملاحظة BIOS

Ibuprofen is the drug not used under 6 months; "This position" refers to lying on the affected side.

الإيبوبروفين هو الذي لا يُستعمل دون 6 أشهر؛ و"This position" يقصد الاستلقاء على الجهة المصابة.

In short باختصار

OM highest in **winter**; bacteria (S. pneumoniae, H. influenzae) or viruses.

التهاب الأذن الوسطى أعلى في **الشتاء**؛ بكتيري (المكوّرات الرئوية، والمستدمية) أو فيروسي.

Infant **pulls the ear**, fever 40 °C; pus in canal = **ruptured eardrum**.

الرضيع **يشدّ أذنه** وحمّى 40؛ والقيح في القناة = **تمزّق الطبلة**.

Treat: high-dose **amoxicillin**; no steroids/decongestants/antihistamines; feed **upright**.

العلاج: **أموكسيسيلين** بجرعة عالية؛ وبلا ستيرويدات/مزيلات احتقان/مضادات هستامين؛ والإرضاع **منتصبًا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Infections of the lower airways التهابات المجاري الهوائية السفلية

EN **BRONCHITIS:** Bronchitis (tracheobronchitis) is an inflammation of the large airways (trachea and bronchi).

AR **التهاب القصبات:** (التهاب الرغامى والقصبات) التهاب المجاري الكبيرة (الرغامى والقصبات).

Viruses are the primary cause of Bronchitis (influenza, coronavirus, rhinovirus, respiratory syncytial virus RSV).

والفيروسات السبب الرئيسي (الإنفلونزا، والفيروس التاجي، والأنفي، وRSV).

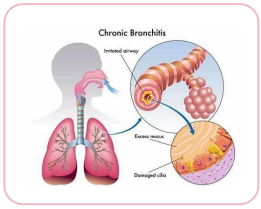


Figure 6. Bronchitis: irritated airway, excess mucus, damaged cilia
الشكل 6. التهاب القصبات: مجرى متهيّج ومخاط زائد وأهداب متضرّرة

1. Bronchitis characterized by: **dry, hacking, and nonproductive cough** that is **worse at night**, lasting more than 5 days.

   يتميّز التهاب القصبات بسعال جاف مزعج غير منتج يشتدّ ليلًا ويدوم أكثر من 5 أيام.

2. **Management:** Bronchitis is a mild, selflimiting disease, requires symptomatic treatment, (analgesics, antipyretics, humidity, and Cough suppressants).

   المعالجة: مرض خفيف محدود ذاتيًا، يحتاج علاجًا عَرَضيًا (مسكّنات، وخافضات حرارة، ورطوبة، ومثبّطات سعال).

EN **BRONCHIOLITIS:** Bronchiolitis is an acute viral infection with maximum effect at the **bronchiolar level**.

AR **التهاب القصيبات:** عدوى فيروسية حادّة أكبر تأثيرها على **مستوى القصيبات**.

The infection occurs primarily in winter and spring.

وتحدث أساسًا في الشتاء والربيع.

Most cases of bronchiolitis are caused by **RSV**, adenoviruses, parainfluenza viruses,

وأغلب الحالات سببها RSV والفيروسات الغدّانية ونظيرات الإنفلونزا،

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

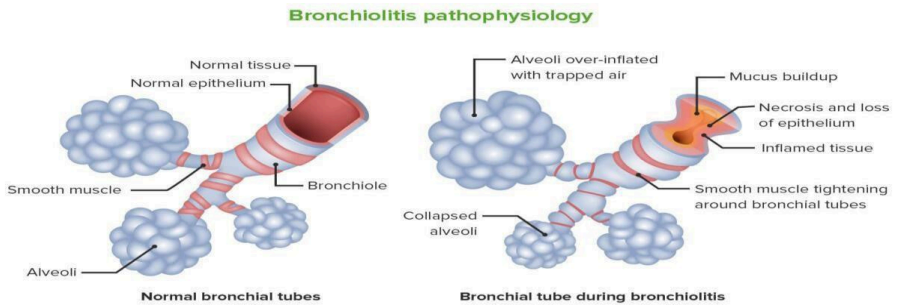


Figure 7. Bronchiolitis pathophysiology: normal vs inflamed bronchiole

الشكل 7. إمراضية التهاب القصيبات: القصيبة الطبيعية مقابل الملتهبة

EN

Signs and Symptoms:

AR

العلامات والأعراض:

1	Rhinorrhea	سيلان الأنف
2	Pharyngitis	التهاب البلعوم
3	Coughing, sneezing	السعال والعطاس
4	Wheezing	الأزيز
5	Intermittent fever	حمّى متقطّعة
6	Tachypnea, retractions and Apneic spells (occur in severe cases)	تسرّع التنفّس والانسحابات ونوبات انقطاع النفس (في الحالات الشديدة)

EN

Nursing Care Management

AR

الرعاية التمريضية

1. Most children with bronchiolitis can be **managed at home**. treated symptomatically with adequate fluid intake, airway maintenance, and medications.

يمكن علاج أغلب الأطفال المصابين **في البيت**، علاجًا عَرَضيًا بالسوائل الكافية والحفاظ على المجرى الهوائي والأدوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. Parents should learn how to instill **normal saline drops** into the nares and suction the mucus with a **bulb syringe** before feedings and before bedtime.

ويتعلّم الوالدان تقطير **قطرات المحلول الملحي** في الأنف وشفط المخاط **بالمحقنة البصلية** قبل الرضاعة وقبل النوم.

Nasal aspiration of the external nares using an aspirator may be sufficient to remove most secretions.

وقد يكفي شفط فتحتي الأنف بشفّاطة لإزالة أغلب الإفرازات.

3. Encourage breastfeeding mothers to pump their milk and store.

وشجّع الأمهات المرضعات على شفط حليبهن وخزنه.

Fluids by mouth may contraindicated because of tachypnea, weakness, and fatigue.

وقد تُمنع السوائل بالفم بسبب تسرّع التنفّس والضعف والتعب.

IV fluids are preferred.

وتُفضَّل السوائل الوريدية.

Nasogastric fluids may be required

وقد يحتاج الطفل سوائل بالأنبوب الأنفي المعدي

4. If Children admitted to the hospital: separate rooms or cohort with similar infection, Contact and Standard Precautions used, Hand washing to reduce spread of the illness.

وإذا دخل المستشفى: غرف منفصلة أو تجميع مع المصابين بالعدوى نفسها، واحتياطات التماس والاحتياطات القياسية، وغسل اليدين لتقليل الانتشار.

5. Monitoring oxygenation with pulse oximetry when clinically indicated, monitoring IV fluids or NG fluids, monitoring for fever and administering antipyretics, and providing information for the parent regarding the infant's status.

ومراقبة الأكسجة بمقياس التأكسج النبضي عند الحاجة، ومراقبة السوائل الوريدية أو الأنبوبية، ومراقبة الحمّى وإعطاء خافضاتها، وإعلام الوالدين بحالة الرضيع.

6. Medical therapy (bronchodilators, corticosteroids, Antibiotics) administered as physician ordered.

ويُعطى العلاج الطبي (موسّعات القصبات، والكورتيكوستيرويدات، والمضادات الحيوية) حسب أمر الطبيب.

In short باختصار

Bronchitis = large airways, **dry cough worse at night > 5 days**, symptomatic.

التهاب القصبات = المجاري الكبيرة، **وسعال جاف يشتدّ ليلًا > 5 أيام**، وعلاج عَرَضي.

Bronchiolitis = **RSV**, winter/spring; wheeze, apnea in severe cases; **saline + bulb suction**.

التهاب القصيبات = **RSV**، شتاءً/ربيعًا، أزيز وانقطاع نفس في الشديد، **ملح + شفط بصلي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Pneumonia ذات الرئة

1. Pneumonia, an inflammation of the **pulmonary parenchyma**, frequently common in infancy and early childhood.

ذات الرئة التهاب **متن الرئة**، شائع في الرضاعة والطفولة المبكرة.

2. Clinically, pneumonia may occur either as a primary disease or as a complication of another illness.

وسريريًا قد تحدث مرضًا أوليًا أو مضاعفة لمرض آخر.

3. Pneumonia can classified according to (morphology, etiologic agent, or clinical form).

وتُصنَّف بحسب (الشكل المرضي، أو العامل المسبّب، أو الصورة السريرية).

Morphology الشكل

Types of Pneumonia according to morphologic classification أنواع ذات الرئة بحسب الشكل	Definition التعريف
Lobar pneumonia **ذات الرئة الفصّية**	All or a large segment of pulmonary lobes is involved. When both lungs affected, it known as bilateral or double pneumonia. إصابة كل الفصوص الرئوية أو جزء كبير منها، وعند إصابة الرئتين تُسمّى ثنائية الجانب أو المزدوجة.
Bronchopneumonia **ذات القصبات والرئة**	Begins in the terminal bronchioles, clogged with mucopurulent exudate to form consolidated patches called lobular pneumonia. تبدأ في القصيبات الانتهائية التي تنسدّ بنضحة مخاطية قيحية فتتكوّن بقع متصلّدة تُسمّى ذات الرئة الفصيصية.
Interstitial pneumonia **ذات الرئة الخلالية**	inflammatory process within the alveolar walls (interstitium) and the peribronchial and interlobular tissues. عملية التهابية في جدران الأسناخ (الخلال) والأنسجة حول القصبات وبين الفصيصات.

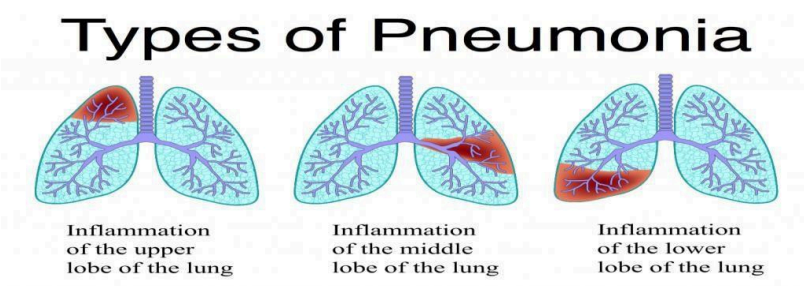


Figure 8. Types of pneumonia: inflammation of the upper, middle and lower lobe

الشكل 8. أنواع ذات الرئة: التهاب الفصّ العلوي والأوسط والسفلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Classification based on the etiologic agent (viral, bacterial, fungi, mycoplasmal, or aspiration of foreign substances) The clinical manifestations of pneumonia vary depending on the etiologic agent, the child's age, the child's systemic reaction to the infection, the extent of the lesions, any underlying conditions, and the degree of bronchial and bronchiolar obstruction.

AR والتصنيف بحسب العامل المسبّب (فيروسي، أو بكتيري، أو فطري، أو مايكوبلازمي، أو باستنشاق مواد غريبة). وتختلف المظاهر السريرية بحسب العامل، وعمر الطفل، واستجابته الجهازية، ومدى الآفات، والحالات الكامنة، ودرجة انسداد القصبات والقصيبات.

General signs العلامات العامّة

General Signs of Pneumonia العلامات العامّة لذات الرئة	Details التفاصيل
1. Fever **1. الحمّى**	—
2. Respiratory signs **2. العلامات التنفسية**	Cough: unproductive to productive with whitish sputum; Tachypnea; Breath sounds: rhonchi or fine crackles; Dullness with percussion; Chest pain; Retractions; Nasal flaring; Pallor to cyanosis سعال غير منتج ثم منتج بقشع أبيض؛ وتسرّع التنفّس؛ وأصوات: غطيط أو خراخر دقيقة؛ وأصمية بالقرع؛ وألم صدري؛ وانسحابات؛ ورفرفة أنف؛ وشحوب إلى زرقة
3. Chest x-ray **3. أشعّة الصدر**	Diffuse or patchy infiltration, with peribronchial distribution ارتشاح منتشر أو بقعي بتوزّع حول القصبات
4. Behavior **4. السلوك**	Irritable, restless, lethargic متهيّج، متململ، خامل
5. Gastrointestinal signs **5. العلامات الهضمية**	Anorexia, vomiting, diarrhea, abdominal pain فقدان الشهية، والقيء، والإسهال، وألم البطن

EN **VIRAL PNEUMONIA:** Viral pneumonias occur **more frequently** than bacterial pneumonias.

AR **ذات الرئة الفيروسية:** أكثر حدوثًا من البكتيرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Clinical Manifestations:** (Acute onset, fever, cough unproductive or productive, and fatigue).

AR **المظاهر:** (بداية حادّة، وحمّى، وسعال غير منتج أو منتج، وتعب).

Therapeutic and Nursing Care Management: Treatment is usually symptomatic (promote oxygenation and comfort, such as oxygen administration, chest percussion and postural drainage, antipyretics for fever, monitoring fluid intake, and family support)

المعالجة والرعاية: العلاج عَرَضي عادةً (تعزيز الأكسجة والراحة مثل إعطاء الأكسجين، وقرع الصدر والتصريف الوضعي، وخافضات الحرارة، ومراقبة السوائل، ودعم العائلة)

EN **BACTERIAL PNEUMONIA:** Is a serious infection of lung tissues caused by bacterial agents (**S. pneumoniae most common** bacterial pathogen, group A streptococci, S. aureus, M).

AR **ذات الرئة البكتيرية:** عدوى خطيرة لأنسجة الرئة بعوامل بكتيرية (**المكوّرات الرئوية الأشيع**، والعقديات A، والعنقودية الذهبية، وM).

EN **Clinical Manifestations:**

AR **المظاهر السريرية:**

1. The onset of illness is generally follows a viral infection of the URTI)

   يبدأ المرض عادةً بعد عدوى فيروسية في المجرى العلوي

2. Fever, Malaise — حمّى وتوعّك

3. Rapid and shallow respirations, breath sounds are diminished or heard as crackles, and wheezing

   تنفّس سريع سطحي، وأصوات التنفّس ضعيفة أو تُسمع نكراخر، وأزيز

4. Cough hacking and nonproductive then cough becomes productive with purulent sputum, and chest pain.

   سعال مزعج غير منتج ثم يصبح منتجًا بقشع قيحي، وألم صدري.

5. The older child may complain of headache, chills, abdominal pain, chest pain, or meningeal symptoms (meningism)

   وقد يشكو الطفل الأكبر من صداع وقشعريرة وألم بطني وألم صدري أو أعراض سحائية

6. Cyanosis and apnea are common — والزرقة وانقطاع النفس شائعان

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Nursing Care Management:**

AR **الرعاية التمريضية:**

1. Care primarily supportive and symptomatic
الرعاية داعمة وعَرَضية أساسًا

2. The child's respiratory rate and status, oxygenation, general disposition, and level of activity assessed.
ويُقيَّم معدّل تنفّس الطفل وحالته وأكسجته ومزاجه العام ومستوى نشاطه.

3. To prevent dehydration, fluids administered intravenously.
ولمنع الجفاف تُعطى السوائل وريديًا.
Nasogastric tube may place to provide hydration and antibiotics if oral intake is poor.
وقد يُوضع أنبوب أنفي معدي للسوائل والمضادات إذا ضعف الأكل بالفم.

4. If chest tube requires, close attention to respiratory status, and monitor for proper function (vacuum setting is correct, tubing is free of kinks, dressing covering chest tube, water seal is maintained, drainage tube is below the chest tube).
وإذا احتاج أنبوب صدر: انتباه دقيق للحالة التنفسية ومراقبة عمله (ضبط التفريغ صحيح، والأنبوب بلا التواء، والضماد يغطّي الأنبوب، وختم الماء محفوظ، وأنبوب التصريف تحت مستوى أنبوب الصدر).

5. If needed, supplemental oxygen administered by nasal cannula, face-mask, blow-by, or face tent.
وعند الحاجة يُعطى أكسجين إضافي بالقنية الأنفية أو قناع الوجه أو النفخ القريب أو خيمة الوجه.

6. Use **semi erect position**.
استعمل **الوضعية شبه المنتصبة**.
Lying on the **affected side ("good lung up")** splints the chest on that side.
والاستلقاء على **الجهة المصابة ("الرئة السليمة للأعلى")** يثبّت الصدر في تلك الجهة.

7. Fever controlled by cooling the environment and administering antipyretic drugs as prescribed.
وتُضبط الحمّى بتبريد البيئة وإعطاء خافضات الحرارة حسب الوصفة.

8. Vital signs and oxygenation monitored to assess early signs of complications.
وتُراقب العلامات الحيوية والأكسجة لاكتشاف المضاعفات مبكرًا.

9. Suctioning to maintain a patent airway.
والشفط للحفاظ على مجرى هوائي مفتوح.
A simple bulb suction syringe used to clear the nasopharynx.
وتُستعمل المحقنة البصلية لتنظيف البلعوم الأنفي.

10. Postural drainage, chest percussion, and nebulized bronchodilator therapy may used depending on the child's condition.
وقد يُستعمل التصريف الوضعي وقرع الصدر وموسّعات القصبات بالبخاخ حسب حالة الطفل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 Educates the family about medication, encouraging oral fluids.

وتثقيف العائلة بالأدوية وتشجيع السوائل بالفم.

Reducing the child's anxiety leads to decreased respiratory efforts.

وتقليل قلق الطفل يقلّل جهده التنفسي.

EN **NEONATAL PNEUMONIA:** Is an infection occurs within **3 to 5 days of birth**, the pathogen obtained from mother (transplacentally, or aspiration of infected amniotic fluid intrauterine, or during or after birth).

AR **ذات الرئة الوليدية:** عدوى تحدث خلال **3–5 أيام من الولادة**، والممرض من الأم (عبر المشيمة، أو استنشاق سائل أمنيوسي ملوّث داخل الرحم، أو أثناء الولادة أو بعدها).

Early symptoms of neonatal pneumonia can be nonspecific but may include respiratory distress.

وأعراضها المبكرة قد تكون غير نوعية، لكنها قد تشمل الضائقة التنفسية.

EN **ASPIRATION PNEUMONIA:** Aspiration pneumonia occurs when food, vomitus, medications, inert materials, hydrocarbons (e.g., kerosene, gasoline) enter the lung and cause inflammation and a **chemical pneumonitis**.

AR **ذات الرئة الاستنشاقية:** تحدث حين يدخل الرئة طعام أو قيء أو أدوية أو مواد خاملة أو هيدروكربونات (مثل النفط والبنزين) فتسبّب التهابًا **والتهاب رئة كيميائيًا.**

EN **Clinical Manifestations:**

AR **المظاهر السريرية:**

1 Coughing and vomiting occur immediately after ingestion.

يحدث السعال والقيء فور البلع.

2 CNS symptoms include agitation, restlessness, confusion, drowsiness, and coma.

وتشمل الأعراض العصبية الهياج والتململ والتشوّش والنعاس والغيبوبة.

3 The temperature is elevated (100° to 104°F [37.8° to 40°C]).

وترتفع الحرارة (37.8–40 مئوية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 After swallowing, coughing, and choking, the child becomes short of breath, and older children complain of dyspnea.

وبعد البلع والسعال والاختناق يضيق نفس الطفل، ويشكو الأكبر من ضيق النفس.

5 There are varying degrees of cyanosis, tachycardia, tachypnea, nasal flaring, and retractions.

وتوجد درجات متفاوتة من الزرقة وتسرّع القلب والتنفّس ورفرفة الأنف والانسحابات.

EN **Therapeutic Management: Inducing the child to vomit contraindicated** because of the renewed danger of aspiration.

AR **المعالجة: يُمنع تحريض الطفل على القيء** لخطر الاستنشاق مجدّدًا.

Treatment is the same as for any lower respiratory tract inflammation and consists of high humidity, supplemental oxygen, hydration, and treatment of any secondary infection.

والعلاج كأي التهاب في المجرى السفلي: رطوبة عالية، وأكسجين إضافي، وإماهة، وعلاج أي عدوى ثانوية.

Endotracheal intubation may be required if the child develops respiratory failure.

وقد يحتاج تنبيبًا رغاميًا إذا أصيب بفشل تنفسي.

In short باختصار

3 morphologic types: **lobar, bronchopneumonia, interstitial**.

3 أنواع شكلية: **الفصّية، والقصبية الرئوية، والخلالية.**

Viral **more frequent**; bacterial most often **S. pneumoniae**.

الفيروسية **أكثر حدوثًا**، والبكتيرية أغلبها **المكوّرات الرئوية.**

Position: **semi-erect, lie on the affected side (good lung up)**.

الوضعية: **شبه منتصبة، والاستلقاء على الجهة المصابة (السليمة للأعلى).**

Aspiration (kerosene): **never induce vomiting**.

الاستنشاقية (النفط): **لا تحرّض القيء أبدًا.**

8 Asthma الربو

1 Asthma is a **chronic inflammatory disorder** of the airways characterized by recurring symptoms, airway obstruction, and **bronchial hyper responsiveness**.

الربو **اضطراب التهابي مزمن** في المجاري الهوائية، يتميّز بأعراض متكرّرة وانسداد المجرى و**فرط استجابة القصبات.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Asthma is the **most common chronic disease of childhood**, the primary cause of school absences, and the third leading cause of hospitalizations in children.

وهو **أشيع مرض مزمن في الطفولة**، والسبب الأول للغياب عن المدرسة، والثالث لدخول الأطفال المستشفى.

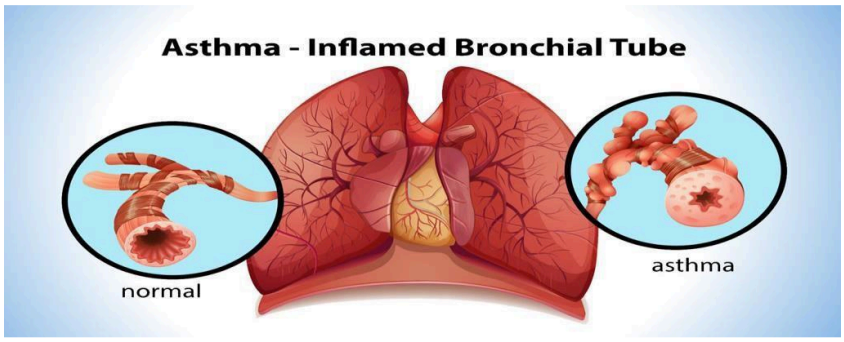


Figure 9. Asthma: inflamed bronchial tube vs normal

الشكل 9. الربو: قصبة ملتهبة مقابل طبيعية

Asthma is classified into four categories يُصنَّف الربو إلى أربع فئات

Category الفئة	Day symptoms أعراض النهار	Night symptoms أعراض الليل	PEF ذروة التدفّق	Activity النشاط
1. Severe Persistent **1. شديد مستمر**	Continual symptoms throughout the day أعراض مستمرة طوال اليوم	Frequent متكرّرة	<60%	Extremely limited محدود جدًا
2. Moderate Persistent **2. متوسط مستمر**	Daily symptoms أعراض يومية	three or four times a month 3–4 مرّات شهريًا	60% to 80%	Some limitation بعض التحديد
3. Mild Persistent **3. خفيف مستمر**	more than two times a week, but less than one time a day أكثر من مرّتين أسبوعيًا وأقل من مرّة يوميًا	One or two times a month 2–1 مرّة شهريًا	≥ 80%	Minor limitation تحديد بسيط
4. Intermittent **4. متقطّع**	less than 2 days a week أقل من يومين أسبوعيًا	None لا شيء	≥ 80%	None لا شيء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Etiology:** Risk factors for asthma include the following:

AR **الأسباب:** تشمل عوامل خطر الربو:

1. Atopy (includes a history of allergies or atopic dermatitis)
   التأتّب (ويشمل تاريخ الحساسية أو التهاب الجلد التأتّبي)
2. Heredity (e.g., parent/sibling with asthma) — الوراثة (مثل والد/أخ مصاب بالربو)
3. Gender (**boys** are affected more frequently than girls)
   الجنس (**الذكور** يُصابون أكثر من الإناث)
4. Smoking or exposure to secondhand smoke — التدخين أو التعرّض للتدخين السلبي
5. Maternal smoking during pregnancy — تدخين الأم أثناء الحمل
6. Ethnicity (African Americans at greatest risk)
   العرق (الأمريكيون الأفارقة الأكثر خطرًا)
7. Low birth weight — انخفاض وزن الولادة
8. Being overweight — زيادة الوزن

Triggers Tending to Precipitate or Aggravate Asthmatic Exacerbations **محفّزات تثير نوبات الربو أو تزيدها**

Trigger المحفّز	Examples أمثلة
Allergens **المؤرّجات**	Outdoor (Trees, shrubs, weeds, grasses, molds, pollens, air pollution, spores); Indoor (Dust or dust mites, mold, cockroach antigen); Irritants (Tobacco smoke, wood smoke, odors, sprays) خارجية (أشجار، وشجيرات، وأعشاب، وحشائش، وعفن، وحبوب لقاح، وتلوّث، وأبواغ)؛ وداخلية (غبار أو عثّ الغبار، وعفن، ومستضد الصراصير)؛ ومهيّجات (دخان التبغ والخشب، والروائح، والبخاخات)
Exposure to occupational chemicals; Exercise; Cold air; Changes in weather or temperature **الكيمياويات المهنية؛ والرياضة؛ والهواء البارد؛ وتغيّر الطقس أو الحرارة**	—
Environmental change **تغيّر البيئة**	Moving to new home, starting new school الانتقال لبيت جديد، وبدء مدرسة جديدة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Triggers Tending to Precipitate or Aggravate Asthmatic Exacerbations (continued) **محفّزات تثير نوبات الربو أو تزيدها (تكملة)**

Trigger المحفّز	Examples أمثلة
Colds and infections; Animals **الزكام والعدوى؛ والحيوانات**	Cats, dogs, rodents, horses القطط والكلاب والقوارض والخيول
Medications **الأدوية**	Aspirin, nonsteroidal antiinflammatory drugs, antibiotics, beta blockers الأسبرين، ومضادات الالتهاب اللاستيرويدية، والمضادات الحيوية، وحاصرات بيتا
Strong emotions **الانفعالات القوية**	Fear, anger, laughing, crying الخوف، والغضب، والضحك، والبكاء
Conditions **حالات**	Gastroesophageal reflux, tracheoesophageal fistula الارتجاع المعدي المريئي، والناسور الرغامي المريئي
Food additives; Foods **مضافات الطعام؛ والأطعمة**	Sulfite preservatives; Nuts, milk and dairy products مواد حافظة كبريتية؛ والمكسّرات والحليب ومشتقّاته
Endocrine factors **عوامل غدّية**	Menses, pregnancy, thyroid disease الحيض، والحمل، وأمراض الدرقية

EN **Clinical Manifestations:**

AR **المظاهر السريرية:**

1. Respiratory symptoms include a **hacking, paroxysmal, irritative, and nonproductive cough** caused by bronchial edema.

   تشمل الأعراض التنفسية **سعالًا مزعجًا نوبيًا مهيّجًا غير منتج** سببه وذمة القصبات.

2. Bronchial spasm and mucosal edema reduce the size of the bronchial lumen, and the bronchi may be occluded by mucous plugs.

   ويقلّل تشنّج القصبات ووذمة المخاطية قطر لمعتها، وقد تنسدّ القصبات بسدادات مخاطية.

3. Breath sounds are coarse and loud, with sonorous crackles throughout the lung fields.

   وأصوات التنفّس خشنة عالية، مع خراخر رنّانة في كل الرئتين.

4. **Expiration is prolonged**.

   والزفير متطاول.

5. Coarse rhonchi can be heard, as well as generalized inspiratory and expiratory **wheezing** that becomes more high pitched as obstruction progresses.

   وتُسمع غطيطات خشنة، **وأزيز** شهيقي وزفيري عام يزداد حدّة مع تقدّم الانسداد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6. With minimum obstruction, wheezing may be mild (discernible only on auscultation at the end of expiration) or even absent.

ومع الانسداد البسيط قد يكون الأزيز خفيفًا (يُسمع فقط بالسمّاعة في نهاية الزفير) أو غائبًا.

7. With severe spasm or obstruction, breath sounds and crackles may be **inaudible**.

ومع التشنّج أو الانسداد الشديد قد **لا تُسمع** أصوات التنفّس والخراخر.

8. Wheezing may be mild or discernible only on auscultation at the end of expiration, or severe enough to be audible.

وقد يكون الأزيز خفيفًا أو يُسمع بالسمّاعة فقط في نهاية الزفير، أو شديدًا يُسمع بالأذن.

9. Older children may complain of chest tightness and an intermittent generalized chest pain.

وقد يشكو الأطفال الأكبر من ضيق الصدر وألم صدري عام متقطّع.

10. Children may experience a prodromal itching localized at the front of the neck or over the upper part of the back.

وقد يشعر الأطفال بحكّة سابقة للنوبة في مقدّمة الرقبة أو أعلى الظهر.

1. Younger children have a tendency to assume the **tripod sitting position**, whereas older children have a tendency to sit upright with shoulders hunched over, hands on the bed or chair, and arms braced to facilitate the use of accessory muscles of respiration.

يميل الأطفال الأصغر لاتّخاذ **وضعية الجلوس الثلاثية (الحامل الثلاثي)**، بينما يجلس الأكبر منتصبًا مع انحناء الكتفين واليدين على السرير أو الكرسي والذراعين مثبّتتين لتسهيل استعمال العضلات التنفسية المساعدة.

2. The child may speak with short, panting, broken phrases.

وقد يتكلّم الطفل بعبارات قصيرة لاهثة متقطّعة.

3. Infants and small children are restless, irritable, and unable to be comforted.

والرضّع والصغار متململون ومتهيّجون ولا يهدؤون.

4. Infants may display supraclavicular, intercostal, suprasternal, subcostal, and sternal retractions.

وقد يُظهر الرضّع انسحابات فوق الترقوة وبين الأضلاع وفوق القصّ وتحت الأضلاع والقصّ.

5. Examination of the chest reveals **hyperresonance** on percussion.

ويكشف فحص الصدر **فرط رنين** بالقرع.

6. With repeated episodes the thoracic cavity becomes fixed in a hyperaerated state (**barrel chest**), with a depressed diaphragm, elevated shoulders, and increased use of accessory muscles of respiration.

ومع تكرار النوبات يثبت التجويف الصدري في حالة فرط التهوية (**الصدر البرميلي**)، مع انخفاض الحجاب الحاجز وارتفاع الكتفين وزيادة استعمال العضلات المساعدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Diagnostic Evaluation:**

AR **التقييم التشخيصي:**

1. Pulmonary function tests (PFTs) — اختبارات وظائف الرئة
2. Spirometry testing (children 5 or 6 years) — قياس التنفّس (للأطفال بعمر 5 أو 6 سنوات)
3. Bronchoprovocation testing (i.e., direct exposure of the mucous membranes to a suspected antigen in increasing concentrations) — اختبار الاستثارة القصبية (تعريض الأغشية المخاطية مباشرة لمستضد مشتبه بتراكيز متزايدة)
4. Exercise challenges may be used to identify children with exercise-induced bronchospasm (EIB) — وقد تُستعمل اختبارات الجهد لتحديد الأطفال المصابين بتشنّج القصبات الناجم عن الرياضة
5. The **peak expiratory flow meter PEFM** (maximum flow of air that can be forcefully exhaled in 1 second and is measured in liters per minute). — و**مقياس ذروة التدفّق الزفيري** (أقصى تدفّق هواء يمكن زفره بقوّة في ثانية، ويُقاس باللتر في الدقيقة).
6. Skin testing is useful in identifying specific allergens, — واختبار الجلد مفيد لتحديد المؤرّجات النوعية،
7. laboratory tests (elevation in the white blood cell count during acute asthma, elevations to more than 12,000/mm3 of band cells (immature neutrophils) may indicate respiratory tract infection. — والفحوص المختبرية (ارتفاع الكريات البيض في الربو الحادّ، وارتفاع الخلايا الشريطية (العدلات غير الناضجة) فوق 12,000/ملم^3 قد يدلّ على عدوى تنفسية.

Eosinophilia greater than 500/mm3 suggest an allergic or inflammatory disorder) and chest radiographs. — وكثرة الحمضات فوق 500/ملم^3 توحي باضطراب تحسّسي أو التهابي) وأشعّة الصدر.



Figure 10. Peak expiratory flow meter

الشكل 10. مقياس ذروة التدفّق الزفيري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

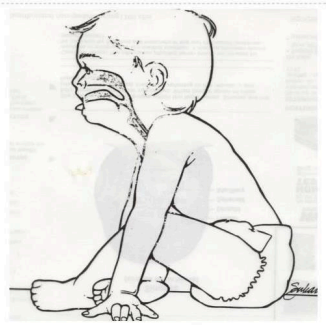


Figure 11. Tripod position

الشكل 11. وضعية الحامل الثلاثي

In short باختصار

Asthma = chronic airway inflammation + **hyperresponsiveness**; most common chronic childhood disease.

الربو = التهاب مزمن + **فرط استجابة**؛ وأشيع مرض مزمن في الطفولة.

4 classes by symptoms and **PEF** (<60%, 60–80%, ≥80%).

4 فئات بالأعراض **وذروة التدفّق** (<60%، و60–80%، و≥80%).

Signs: **prolonged expiration, wheeze, tripod position, hyperresonance, barrel chest**; silent chest = severe.

العلامات: **زفير متطاول، وأزيز، ووضعية ثلاثية، وفرط رنين، وصدر برميلي**؛ والصدر الصامت = شديد.

9 Asthma: therapeutic management — الربو: المعالجة

EN 1. General Care:

AR 1. الرعاية العامّة:

1. The nursing care begins with a review of the child's health history; the home, school, environment; history of the current and previous episodes and precipitating factors and physical assessment with focus on the respiratory (notes chest configuration (barrel chest), posturing (tripod), and type of breathing).

تبدأ الرعاية بمراجعة التاريخ الصحي للطفل؛ والبيت والمدرسة والبيئة؛ وتاريخ النوبة الحالية والسابقة والعوامل المثيرة، والتقييم البدني مع التركيز على الجهاز التنفسي (شكل الصدر (البرميلي)، والوضعية (الثلاثية)، ونوع التنفّس).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. Parents are taught how to recognize and respond to symptoms of bronchospasm, maintain health and prevent complications, and promote normal activities.

ويُعلَّم الوالدان كيفية التعرّف على أعراض تشنّج القصبات والاستجابة لها، والحفاظ على الصحة ومنع المضاعفات، وتعزيز الأنشطة الطبيعية.

The child's asthma action plan should be reviewed periodically at least **every 6 months** in children with moderate to severe disease;

وتُراجع خطّة عمل الربو دوريًا **كل 6 أشهر** على الأقل في المرض المتوسط إلى الشديد؛

3. Pulse oximetry is monitored along with rate and depth of breathing, auscultation of air movement, adventitious sounds, and any signs of respiratory distress (e.g., nasal flaring, tachypnea, retractions).

ويُراقب مقياس التأكسج النبضي مع معدّل التنفّس وعمقه، والاستماع لحركة الهواء والأصوات الإضافية، وأي علامات ضائقة (مثل رفرفة الأنف وتسرّع التنفّس والانسحابات).

4. The child on supplemental oxygen requires intermittent or continuous oxygenation monitoring, depending on the severity of respiratory compromise and initial oxygenation status.

والطفل على أكسجين إضافي يحتاج مراقبة أكسجة متقطّعة أو مستمرة حسب شدّة الضعف التنفسي والأكسجة الأولية.

5. Oral fluid intake may be limited during the acute phase; IV fluid replacement may be required to provide adequate hydration.

وقد تُقيَّد السوائل بالفم في المرحلة الحادّة، وقد يحتاج سوائل وريدية لإماهة كافية.

6. Endotracheal intubation equipment should be readily available.

ويجب أن تكون أدوات التنبيب الرغامي متوفّرة.

EN **2. Avoid Allergens:**

AR **2. تجنّب المؤرّجات:**

1. Avoidance of an acute exacerbation.

تجنّب النوبة الحادّة.

Modify the environment to reduce contact with the allergen(s).

وعدّل البيئة لتقليل التماس مع المؤرّج.

2. Avoid exposing child to excessive cold, wind; smoke; sprays; and other irritants.

وتجنّب تعريض الطفل للبرد الشديد والرياح والدخان والبخاخات والمهيّجات الأخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 eliminate from the diet any foods known to provoke symptoms. caution parents to use analgesic, antipyretic drugs contain **aspirin**.

وأزل من الغذاء أي أطعمة معروف أنها تثير الأعراض. وحذّر الوالدين من استعمال المسكّنات وخافضات الحرارة الحاوية على **الأسبرين**.

EN **3. Relieve Bronchospasm:**

AR **3. تخفيف تشنّج القصبات:**

1 Teach parents and older children to recognize early signs and symptoms of an impending attack so that it can be controlled.

علّم الوالدين والأطفال الأكبر التعرّف على العلامات المبكرة للنوبة الوشيكة للسيطرة عليها.

2 Most children can recognize **prodromal symptoms** well before an attack about **6 hours** (include rhinorrhea, cough, low-grade fever, irritability, itching (especially in front of the neck and chest), anxiety, sleep disturbance, abdominal discomfort, and loss of appetite).

ويستطيع أغلب الأطفال التعرّف على **الأعراض البادرية** قبل النوبة بنحو **6 ساعات** (سيلان الأنف، والسعال، والحمّى الخفيفة، والتهيّج، والحكّة (خصوصًا مقدّمة الرقبة والصدر)، والقلق، واضطراب النوم، وانزعاج البطن، وفقدان الشهية).

3 Children who use a nebulizer, MDI, Diskus, or Turbuhaler to deliver drugs need to learn how to use the device correctly.

والأطفال الذين يستعملون البخاخة أو البخاخ ذا الجرعة المقنّنة أو الديسكس أو التوربوهيلر يحتاجون تعلّم استعمال الجهاز بشكل صحيح.

4 caution the child and parents about the adverse effects of prescribed drugs and the dangers of **overuse of β2-agonists**.

وحذّر الطفل ووالديه من الآثار الجانبية للأدوية ومخاطر **الإفراط في ناهضات بيتا 2**.

EN **4. Maintain Health and Prevent Complication:**

AR **4. الحفاظ على الصحة ومنع المضاعفات:**

1 protected from a respiratory tract infection that can trigger an attack or aggravate the asthmatic state,

الحماية من العدوى التنفسية التي قد تثير نوبة أو تزيد الحالة،

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Annual **influenza vaccinations** are recommended for all children over **6 months**.

ويُوصى بلقاح **الإنفلونزا** السنوي لكل الأطفال فوق **6 أشهر**.

The pneumococcal vaccine is also recommended ولقاح المكوّرات الرئوية أيضًا

3 Equipment used for the child, such as nebulizers, must be kept clean to decrease the chances of infection.

ويجب إبقاء أدوات الطفل مثل البخاخات نظيفة لتقليل فرص العدوى.

4 Teach and encourage breathing exercises and controlled breathing, concerning activities that promote diaphragmatic breathing.

وعلّم وشجّع تمارين التنفّس والتنفّس المضبوط والأنشطة التي تعزّز التنفّس الحجابي.

Play techniques include **blowing cotton balls, blowing bubbles**.

ومن تقنيات اللعب **نفخ كرات القطن ونفخ الفقاعات**.

EN **5. Promote Self-Care and Normalization:**

AR **5. تعزيز الرعاية الذاتية والحياة الطبيعية:**

1 Self-care and asthma self-management programs are important in helping the child and family cope with asthma.

الرعاية الذاتية وبرامج الإدارة الذاتية للربو مهمّة لمساعدة الطفل والعائلة على التكيّف.

2 Self-contained programs and brochures for patient education

وبرامج متكاملة ونشرات لتثقيف المريض

EN **6. Child and Family Support:**

AR **6. دعم الطفل والعائلة:**

1 provide support in a number of ways. need reassurance from the health team that they can learn to control and cope with their asthma and live a normal life.

قدّم الدعم بطرق عدّة؛ فهم يحتاجون طمأنة الفريق الصحي بأنهم يستطيعون التحكّم بالربو والتكيّف معه والعيش حياة طبيعية.

2 Children in disruptive family situations may disregard their daily asthma medication regimen or may be at higher risk as a result of neglect.

والأطفال في أوضاع عائلية مضطربة قد يهملون نظام أدويتهم اليومي أو يكونون أكثر خطرًا بسبب الإهمال.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Adolescents struggling with a sense of identity and body image and may not recognize the future impact of poor adherence to their treatment regimen.

والمراهقون الذين يعانون مع الهوية وصورة الجسم قد لا يدركون الأثر المستقبلي لضعف الالتزام بالعلاج.

4 Referral for counseling and guidance والإحالة للإرشاد والتوجيه

In short باختصار

6 parts: **general care, avoid allergens, relieve bronchospasm, prevent complications, self-care, support**.

6 محاور: **الرعاية العامّة، وتجنّب المؤرّجات، وتخفيف التشنّج، ومنع المضاعفات، والرعاية الذاتية، والدعم.**

Avoid **aspirin**; beware **overuse of β2-agonists**.

تجنّب **الأسبرين**؛ واحذر **الإفراط في ناهضات بيتا 2.**

Prodrome ~**6 hours** before; flu vaccine yearly **> 6 months**; review plan **every 6 months**.

الأعراض البادرية قبل **6 ساعات** تقريبًا؛ ولقاح الإنفلونزا سنويًا **فوق 6 أشهر**؛ ومراجعة الخطّة **كل 6 أشهر.**

10 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Nasopharynx / Oropharynx	البلعوم الأنفي / البلعوم الفموي
Eustachian tube	قناة أوستاكي / النفير السمعي
Obligatory nose breather	متنفّس أنفي إجباري
Hyperpnea / Hypopnea	فرط التنفّس / نقص التنفّس
Head bobbing	هزّ الرأس (علامة ضيق نفس)
Clubbing	تعجّر الأصابع
RSV	الفيروس المخلوي التنفسي
Meningismus	السحائية الكاذبة / علامات سحائية
Rhinorrhea	سيلان الأنف
Nasopharyngitis (common cold)	التهاب البلعوم الأنفي (الزكام)
Tonsillitis / Tonsillectomy	التهاب اللوزتين / استئصال اللوزتين
Otitis media	التهاب الأذن الوسطى
Myringotomy	بزل الطبلة / شقّ غشاء الطبل
Bronchitis / Bronchiolitis	التهاب القصبات / التهاب القصيبات
Bulb syringe	المحقنة البصلية / الشفّاطة
Lobar / Interstitial pneumonia	ذات الرئة الفصّية / الخلالية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Bronchopneumonia	ذات القصبات والرئة
Aspiration pneumonia	ذات الرئة الاستنشاقية
Asthma	الربو
Bronchial hyperresponsiveness	فرط استجابة القصبات
Peak expiratory flow (PEF)	ذروة التدفّق الزفيري
Atopy	التأتّب / الاستعداد التحسّسي
Tripod position	وضعية الحامل الثلاثي
Barrel chest	الصدر البرميلي
β2-agonists	ناهضات بيتا 2 / موسّعات القصبات
Nebulizer / MDI	البخاخة / البخاخ ذو الجرعة المقنّنة

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LEC 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Anatomy and assessment — التشريح والتقييم

Q1 EN The newborn airway diameter is about:

AR س1. قطر المجرى الهوائي لحديث الولادة نحو:

A. 20 mm — 20 ملم
B. 4 mm — 4 ملم
C. 10 mm — 10 ملم
D. 1 mm — 1 ملم

Q2 EN Newborns are obligatory nose breathers until:

AR س2. حديثو الولادة متنفّسون أنفيًا إجباريًا حتى:

A. 4 weeks — 4 أسابيع
B. 1 week — أسبوع
C. 6 months — 6 أشهر
D. 1 year — سنة

Q3 EN Abdominal breathing is normal in children until age:

AR س3. التنفّس البطني طبيعي عند الأطفال حتى عمر:

A. 1 year — سنة
B. 3 years — 3 سنوات
C. 12 years — 12 سنة
D. 6 years — 6 سنوات

Q4 EN Apnea is normal in the newborn period if it lasts up to:

AR س4. انقطاع النفس طبيعي عند حديث الولادة إذا دام حتى:

A. 60 seconds — 60 ثانية
B. 5 minutes — 5 دقائق
C. 15 seconds — 15 ثانية
D. 30 seconds — 30 ثانية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compared with adults, the child's Eustachian tube is:** Q5

AR س5. مقارنة بالبالغ، قناة أوستاكي عند الطفل:

A Absent غائبة

B Longer and vertical أطول وعمودية

C Shorter and more horizontal أقصر وأكثر أفقية

D Narrower and longer أضيق وأطول

EN **Head bobbing in a sleeping infant is a sign of:** Q6

AR س6. هزّ الرأس عند الرضيع النائم علامة على:

A Fever الحمّى

B Otitis التهاب الأذن

C Hunger الجوع

D Dyspnea ضيق النفس

EN **Wheezing is best described as:** Q7

AR س7. يوصف الأزيز بأنه:

A A musical sound from narrowed airways heard on expiration
صوت موسيقي من مجارٍ متضيّقة يُسمع في الزفير

B Snoring شخير

C A high-pitched inspiratory noise ضجيج شهيقي عالي النبرة

D Pain sound صوت ألم

EN **Clubbing is associated with:** Q8

AR س8. يرتبط تعجّر الأصابع بـ:

A Acute fever الحمّى الحادّة

B Chronic hypoxia نقص الأكسجة المزمن

C Common cold الزكام

D Dehydration الجفاف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

RTI and upper airway
العدوى التنفسية والمجرى العلوي

Q9

EN **Most respiratory tract infections in children are caused by:**

AR س9. سبب أغلب العدوى التنفسية عند الأطفال:

A Allergy الحساسية
B Fungi الفطريات
C Parasites الطفيليات
D Viruses الفيروسات

Q10

EN **RTI rate increases at 3–6 months because of:**

AR س10. يزداد معدّل العدوى بعمر 3–6 أشهر بسبب:

A Teething التسنين
B Disappearance of maternal antibodies اختفاء أضداد الأم
C Weaning الفطام
D Vaccination التلقيح

Q11

EN **The common cold lasts about:**

AR س11. يدوم الزكام نحو:

A 10–14 days 14–10 يومًا
B 1 month شهر
C 1–2 days 2–1 يوم
D 3 months 3 أشهر

Q12

EN **For the common cold, which is NOT indicated?**

AR س12. في الزكام، أي مما يأتي غير مستطبّ؟

A Antipyretics خافضات الحرارة
B Fluids and rest السوائل والراحة
C Antibiotics المضادات الحيوية
D Saline nose drops قطرات الملح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Tonsils that meet in the midline are called:** Q13

AR س13. اللوزتان اللتان تلتقيان في الوسط تُسمّيان:

A	Tubal tonsils البوقية	B	Adenoids الغدانية
C	Lingual tonsils اللسانية	D	Kissing tonsils اللوزتين المتقبّلتين

EN **Tonsillectomy is not recommended for children under:** Q14

AR س14. لا يُوصى باستئصال اللوزتين للأطفال دون:

A	4 years 4 سنوات	B	1 year سنة
C	10 years 10 سنوات	D	6 months 6 أشهر

EN **After tonsillectomy, the child should avoid:** Q15

AR س15. بعد استئصال اللوزتين يتجنّب الطفل:

A	Cool water الماء البارد	B	Straws الماصّات
C	Crushed ice الثلج المجروش	D	Rest الراحة

EN **Otitis media incidence is highest in:** Q16

AR س16. أعلى حدوث لالتهاب الأذن الوسطى في:

A	Summer الصيف	B	Spring الربيع
C	Winter الشتاء	D	Autumn الخريف

EN **Purulent discharge in the external auditory canal indicates:** Q17

AR س17. الإفراز القيحي في قناة الأذن الخارجية يدلّ على:

A	Wax شمع	B	Normal ear أذن طبيعية
C	Tympanic membrane rupture تمزّق غشاء الطبل	D	Allergy حساسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The first-line antibiotic for otitis media in the lecture is:** Q18

AR س18. المضاد الحيوي الأول لالتهاب الأذن الوسطى في المحاضرة:

A Ciprofloxacin سيبروفلوكساسين
B Vancomycin فانكومايسين
C Gentamicin جنتامايسين
D High-dose oral amoxicillin أموكسيسيلين فموي بجرعة عالية

EN **To reduce otitis media, infants should be fed:** Q19

AR س19. لتقليل التهاب الأذن الوسطى يُرضع الرضيع:

A Sitting or held upright جالسًا أو محمولًا منتصبًا
B Prone منبطحًا
C Lying flat مستلقيًا
D At night only ليلًا فقط

Lower airway and asthma — المجرى السفلي والربو

EN **Bronchitis is characterized by a cough that is:** Q20

AR س20. يتميّز التهاب القصبات بسعال:

A Productive and bloody منتج ودموي
B Dry, hacking, worse at night جاف مزعج يشتدّ ليلًا
C Absent غائب
D Barking نباحي

EN **Most cases of bronchiolitis are caused by:** Q21

AR س21. سبب أغلب حالات التهاب القصيبات:

A S. aureus العنقودية الذهبية
B RSV
C Fungi الفطريات
D Allergy الحساسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Parents of a child with bronchiolitis should learn to:** Q22

AR س22. يجب أن يتعلّم والدا طفل مصاب بالتهاب القصيبات:

A Instill saline drops and use a bulb syringe — تقطير الملح واستعمال المحقنة البصلية

B Give aspirin — إعطاء الأسبرين

C Induce vomiting — تحريض القيء

D Stop all fluids — إيقاف كل السوائل

EN **Pneumonia beginning in the terminal bronchioles with consolidated patches is:** Q23

AR س23. ذات الرئة التي تبدأ في القصيبات الانتهائية مع بقع متصلّدة:

A Lobar — الفصّية

B Interstitial — الخلالية

C Aspiration — الاستنشاقية

D Bronchopneumonia — القصبية الرئوية

EN **The most common bacterial cause of pneumonia is:** Q24

AR س24. أشيع سبب بكتيري لذات الرئة:

A E. coli — الإشريكية القولونية

B Group B strep — العقديات B

C S. pneumoniae — المكوّرات الرئوية

D Pseudomonas — الزائفة

EN **The child with pneumonia is positioned:** Q25

AR س25. يُوضع الطفل المصاب بذات الرئة:

A Trendelenburg — وضعية ترندلنبرغ

B Flat on the unaffected side — مسطّحًا على الجهة السليمة

C Prone with head down — منبطحًا والرأس للأسفل

D Semi-erect, lying on the affected side — شبه منتصب ومستلقيًا على الجهة المصابة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In aspiration of kerosene, which is contraindicated?** Q26

AR س26. في استنشاق النفط، أي مما يأتي ممنوع؟

A Inducing vomiting تحريض القيء
B Oxygen الأكسجين
C Humidity الرطوبة
D Hydration الإماهة

EN **Asthma is the most common:** Q27

AR س27. الربو أشيع:

A Acute infection عدوى حادّة
B Congenital disease مرض خلقي
C Chronic disease of childhood مرض مزمن في الطفولة
D Cause of fever سبب للحمّى

EN **Severe persistent asthma has a PEF of:** Q28

AR س28. ذروة التدفّق في الربو الشديد المستمر:

A ≥ 80%
B < 60%
C 100%
D 60–80%

EN **Which gender is affected more by asthma?** Q29

AR س29. أي جنس يُصاب بالربو أكثر؟

A Unknown غير معروف
B Girls الإناث
C Equal متساوٍ
D Boys الذكور

EN **A characteristic breathing finding in asthma is:** Q30

AR س30. من موجودات التنفّس المميّزة في الربو:

A Short expiration زفير قصير
B Absent inspiration غياب الشهيق
C Prolonged expiration زفير متطاول
D Dullness أصمية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Repeated asthma attacks can produce:** Q31

AR س31. قد تُنتج نوبات الربو المتكرّرة:

A Funnel chest — صدرًا قمعيًا
B Barrel chest — صدرًا برميليًا
C Pigeon chest — صدرًا حماميًا
D Normal chest — صدرًا طبيعيًا

EN **Parents of asthmatic children should avoid analgesics containing:** Q32

AR س32. يجب أن يتجنّب والدا الطفل الربوي المسكّنات الحاوية على:

A Aspirin — الأسبرين
B Codeine — الكودايين
C Vitamin C — فيتامين C
D Paracetamol — الباراسيتامول

EN **Annual influenza vaccination is recommended for asthmatic children over:** Q33

AR س33. يُوصى بلقاح الإنفلونزا السنوي للأطفال الربويين فوق:

A 5 years — 5 سنوات
B 2 years — سنتين
C 6 months — 6 أشهر
D 12 years — 12 سنة

Picture questions — أسئلة الصور

EN **This device is used in asthma to measure:** Q34

AR س34. يُستعمل هذا الجهاز في الربو لقياس:



A Oxygen saturation — تشبّع الأكسجين
B Blood pressure — ضغط الدم
C Temperature — الحرارة
D Peak expiratory flow — ذروة التدفّق الزفيري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The position shown is typical of a young child with:** Q35

AR س35. الوضعية المعروضة نموذجية لطفل صغير مصاب بـ:



Tripod position

A Otitis media التهاب الأذن الوسطى

B Asthma (respiratory distress) الربو (ضائقة تنفسية)

C Tonsillitis التهاب اللوزتين

D Common cold الزكام

2 True / False صح أو خطأ

EN The lower airway includes the bronchioles and alveoli. 1

AR يشمل المجرى السفلي القصيبات والأسناخ.

True · صح False · خطأ

EN At birth an infant has about 300 million alveoli. 2

AR عند الولادة لدى الرضيع نحو 300 مليون سنخ.

True · صح False · خطأ

EN Grunting in newborns may suggest pneumonia or RDS. 3

AR قد يوحي الأنين عند الولدان بذات الرئة أو RDS.

True · صح False · خطأ

EN Fever is always present in neonates with RTI. 4

AR الحمّى موجودة دائمًا عند الولدان المصابين بعدوى تنفسية.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN Antihistamines are largely ineffective in treating the common cold.
AR مضادات الهستامين غير فعّالة غالبًا في علاج الزكام.
True · صح False · خطأ

6
EN Citrus juice is recommended after tonsillectomy.
AR يُنصح بعصير الحمضيات بعد استئصال اللوزتين.
True · صح False · خطأ

7
EN Breastfed infants have less reflux of milk into the Eustachian tubes.
AR الرضّع بالرضاعة الطبيعية لديهم ارتجاع حليب أقل في قناتي أوستاكي.
True · صح False · خطأ

8
EN Steroids and decongestants are recommended for otitis media.
AR يُوصى بالستيرويدات ومزيلات الاحتقان لالتهاب الأذن الوسطى.
True · صح False · خطأ

9
EN Viral pneumonias are more frequent than bacterial pneumonias.
AR ذات الرئة الفيروسية أكثر حدوثًا من البكتيرية.
True · صح False · خطأ

10
EN Neonatal pneumonia occurs within 3–5 days of birth.
AR تحدث ذات الرئة الوليدية خلال 3–5 أيام من الولادة.
True · صح False · خطأ

11
EN In severe asthma, breath sounds may become inaudible.
AR في الربو الشديد قد لا تُسمع أصوات التنفّس.
True · صح False · خطأ

12
EN β2-agonists can be overused without danger.
AR يمكن الإفراط في ناهضات بيتا 2 بلا خطر.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Bronchitis vs bronchiolitis
AR التهاب القصبات مقابل القصيبات

2
EN Stridor vs wheeze
AR الصرير مقابل الأزيز

3
EN Pneumonia position
AR وضعية ذات الرئة

4
EN Silent chest in asthma
AR الصدر الصامت في الربو

5
EN Ibuprofen age
AR عمر الإيبوبروفين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the developmental differences of the child's respiratory system.

AR عدّد الفروق التطوّرية في الجهاز التنفسي للطفل.

2 EN What factors predispose children to respiratory tract infections?

AR ما العوامل المهيّئة للعدوى التنفسية عند الأطفال؟

3 EN Describe the nursing care after tonsillectomy.

AR صف الرعاية التمريضية بعد استئصال اللوزتين.

4 EN Give the clinical manifestations and management of otitis media.

AR اذكر مظاهر التهاب الأذن الوسطى ومعالجته.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare the four classes of asthma. 5

AR قارن بين فئات الربو الأربع.

EN Outline the therapeutic management of asthma. 6

AR لخّص معالجة الربو.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 A	3 D	4 C	5 C	6 D	7 A	8 B
9 D	10 B	11 A	12 C	13 D	14 A	15 B	16 C
17 C	18 D	19 A	20 B	21 B	22 A	23 D	24 C
25 D	26 A	27 C	28 B	29 D	30 C	31 B	32 A
33 C	34 D	35 B					

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 True	12 False

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1

EN **Bronchitis vs bronchiolitis**

Bronchitis: large airways, dry cough worse at night > 5 days. Bronchiolitis: bronchioles, RSV, wheeze, apnea in severe cases.

AR **التهاب القصبات مقابل القصيبات**

القصبات: المجاري الكبيرة وسعال جاف ليلي > 5 أيام. القصيبات: القصيبات وRSV وأزيز وانقطاع نفس في الشديد.

2

EN **Stridor vs wheeze**

Stridor: high-pitched noisy breathing (upper airway). Wheeze: musical, from narrowed airways, on expiration.

AR **الصرير مقابل الأزيز**

الصرير: تنفّس صاخب عالي النبرة (علوي). الأزيز: موسيقي من مجارٍ متضيّقة في الزفير.

3

EN **Pneumonia position**

Lie on the AFFECTED side (good lung up) — it splints the chest; use semi-erect position.

AR **وضعية ذات الرئة**

الاستلقاء على الجهة المصابة (السليمة للأعلى) لتثبيت الصدر؛ مع وضعية شبه منتصبة.

4

EN **Silent chest in asthma**

Absent wheeze can mean mild OR very severe obstruction — inaudible breath sounds in severe spasm.

AR **الصدر الصامت في الربو**

غياب الأزيز قد يعني انسدادًا خفيفًا أو شديدًا جدًا — فأصوات التنفّس لا تُسمع في التشنّج الشديد.

5

EN **Ibuprofen age**

Ibuprofen should not be used under 6 months; flu vaccine is from 6 months.

AR **عمر الإيبوبروفين**

لا يُستعمل الإيبوبروفين دون 6 أشهر؛ ولقاح الإنفلونزا من عمر 6 أشهر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **List the developmental differences of the child's respiratory system.** 1

Short narrow airway (4 vs 20 mm); nose breathing until 4 weeks; flexible larynx prone to spasm; abdominal breathing until 6 years; apnea up to 15 s normal; higher metabolic rate; alveoli 25 million → 300 million; flexible tracheal cartilage; short horizontal Eustachian tubes; large tonsils; AP diameter equal at birth.

AR **عدّد الفروق التطوّرية في الجهاز التنفسي للطفل.**

مجرى قصير ضيّق (4 مقابل 20 ملم)؛ وتنفّس أنفي حتى 4 أسابيع؛ وحنجرة مرنة سريعة التشنّج؛ وتنفّس بطني حتى 6 سنوات؛ وانقطاع نفس حتى 15 ثانية طبيعي؛ وأيض أعلى؛ وأسناخ 25 ← 300 مليون؛ وغضروف رغامى مرن؛ وقناة أوستاكي قصيرة أفقية؛ ولوزتان كبيرتان؛ وقطر أمامي خلفي متساوٍ عند الولادة.

EN **What factors predispose children to respiratory tract infections?** 2

Infectious agents (mostly viruses: RSV, rhinovirus); age (rises at 3–6 months, high in toddlers/preschool); small size of airways; low resistance (immune deficiency, malnutrition, anemia, smoke); seasonal variation (winter, autumn, spring).

AR **ما العوامل المهيّئة للعدوى التنفسية عند الأطفال؟**

العوامل المعدية (فيروسات غالبًا: RSV والأنفي)؛ والعمر (يرتفع بعمر 3–6 أشهر وعند الدارجين وما قبل المدرسة)؛ وصغر المجاري؛ وضعف المقاومة (نقص المناعة، وسوء التغذية، وفقر الدم، والدخان)؛ والموسم (شتاء، وخريف، وربيع).

EN **Describe the nursing care after tonsillectomy.** 3

Observe bleeding and vital signs; position for drainage, gentle suction; discourage coughing; acetaminophen for pain; restrict food/fluid until able to swallow; cool water, ice, diluted juice; avoid straws and citrus; suction and oxygen available; normal activity in 1–2 weeks.

AR **صف الرعاية التمريضية بعد استئصال اللوزتين.**

مراقبة النزف والعلامات الحيوية؛ ووضعية للتصريف وشفط لطيف؛ ومنع السعال؛ وأسيتامينوفين للألم؛ وتقييد الطعام والسوائل حتى يبلع؛ وماء بارد وثلج وعصير مخفّف؛ وتجنّب الماصّات والحمضيات؛ وتوفّر الشفط والأكسجين؛ والعودة للنشاط خلال 1–2 أسبوع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Give the clinical manifestations and management of otitis media.**

Pain, ear pulling and head rolling, fever 40 °C, cervical nodes, rhinorrhea/vomiting/diarrhea, anorexia, purulent discharge if the drum ruptures. Treat with high-dose amoxicillin (5–7 days ≥ 2 years, 10 days younger), analgesics, no steroids/decongestants/antihistamines, myringotomy for complications, hearing test after 3 months, feed upright, no smoke.

AR **اذكر مظاهر التهاب الأذن الوسطى ومعالجته.**

ألم، وشدّ الأذن وتحريك الرأس، وحمّى 40، وتضخّم العقد الرقبية، وسيلان/قيء/إسهال، وفقدان الشهية، وإفراز قيحي عند تمزّق الطبلة. العلاج: أموكسيسيلين بجرعة عالية (5–7 أيام ≤ سنتين، و10 أيام للأصغر)، ومسكّنات، وبلا ستيرويدات/مزيلات احتقان/مضادات هستامين، وبزل الطبلة للمضاعفات، واختبار سمع بعد 3 أشهر، والإرضاع منتصبًا، وبلا دخان.

5

EN **Compare the four classes of asthma.**

Severe persistent: continual symptoms, frequent nights, PEF < 60%, extremely limited. Moderate persistent: daily, nights 3–4/month, PEF 60–80%, some limitation. Mild persistent: > 2/week but < 1/day, nights 1–2/month, PEF ≥ 80%, minor limitation. Intermittent: < 2 days/week, no nights, PEF ≥ 80%, no interference.

AR **قارن بين فئات الربو الأربع.**

الشديد المستمر: أعراض مستمرة وليالٍ متكرّرة وذروة < 60% وتحديد شديد. المتوسط المستمر: يومي و3–4 ليالٍ شهريًا و60–80% وبعض التحديد. الخفيف المستمر: > مرّتين أسبوعيًا و< مرّة يوميًا و1–2 ليلة شهريًا و≤ 80% وتحديد بسيط. المتقطّع: < يومين أسبوعيًا وبلا ليالٍ و≤ 80% وبلا تأثير.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Outline the therapeutic management of asthma.** 6

General care (history, assessment, action plan every 6 months, pulse oximetry, oxygen, IV fluids, intubation ready); avoid allergens (environment, cold, smoke, foods, aspirin); relieve bronchospasm (recognize prodrome ~6 h, use inhalers correctly, avoid β2-agonist overuse); prevent complications (flu vaccine > 6 months, pneumococcal, clean nebulizers, breathing exercises); self-care; child and family support.

AR **لخّص معالجة الربو.**

الرعاية العامّة (التاريخ والتقييم وخطّة كل 6 أشهر والتأكسج النبضي والأكسجين والسوائل الوريدية وجاهزية التنبيب)؛ وتجنّب المؤرّجات (البيئة والبرد والدخان والأطعمة والأسبرين)؛ وتخفيف التشنّج (معرفة البادرة ~6 ساعات واستعمال البخاخات بشكل صحيح وتجنّب الإفراط في بيتا 2)؛ ومنع المضاعفات (لقاح الإنفلونزا فوق 6 أشهر والمكوّرات الرئوية وتنظيف البخاخات وتمارين التنفّس)؛ والرعاية الذاتية؛ ودعم الطفل والعائلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t